

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ОТЧЕТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Cisco

Руководитель

подпись, дата

Панков А. В.

Исполнитель,
группа ИКПИ-32

подпись, дата

Филимонов Д.Е

Санкт-Петербург 2025

Цели: ○ Освоение базовых навыков работы с интерфейсом Cisco IOS. ○ Изучение принципов настройки сетевых устройств (коммутаторов) в среде Packet Tracer. ○ Приобретение практического опыта управления конфигурациями и обеспечения безопасности сети. ○ Проверка работоспособности сети через настройку IP-адресации и использование диагностических команд.

Задачи: ○ Изучить режимы работы Cisco IOS: пользовательский, привилегированный, глобальной конфигурации.

- Настроить пароли для доступа к устройству (консоль, VTY, enable secret) с использованием шифрования. ○ Создать баннер MOTD для юридической защиты и информирования пользователей.
- Сохранить текущую конфигурацию в энергонезависимую память (NVRAM). ○ Активировать интерфейсы и проверить связь между устройствами с помощью команды ping.
- Изучить функциональные ограничения команд и методы устранения ошибок конфигурации.

Ход работы:

1. Освоение интерфейса Cisco IOS:

- Изучить навигацию по командной строке (режимы пользовательский, привилегированный, глобальной конфигурации). ○ Научиться использовать автодополнение команд (TAB) и контекстную справку (?).

2. Базовая настройка коммутатора:

- Проверить аппаратные характеристики устройства (количество портов Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, диапазон vty-линий).
- Настроить пароли:
 - ✦ enable secret с криптографическим хешированием.

- ✦ Пароли для консоли и удалённого доступа (VTY) с применением `service password-encryption`.
- Создать баннер MOTD для информирования пользователей и юридической защиты.

3. Управление конфигурациями:

- Сохранить текущую конфигурацию в энергонезависимую память (NVRAM) командой `copy running-config startup-config`.
- Изучить команды для просмотра содержимого NVRAM (`show startup-config`).
- Убедиться в отсутствии файла `startup-config` до его сохранения.

4. Обеспечение работоспособности сети:

- Активировать интерфейсы командой `no shutdown`.
- Настроить IP-адресацию и проверить связь между устройствами с помощью `ping`.
- Уточнить функциональные ограничения команд (например, `ping` не создаёт папки).

5. Изучение основ безопасности:

- Понять разницу между хранением паролей в открытом виде и с использованием шифрования.
- Осознать роль баннера MOTD в предотвращении несанкционированного доступа.

Packet Tracer. Навигация по IOS

1 часть

Шаг 1:

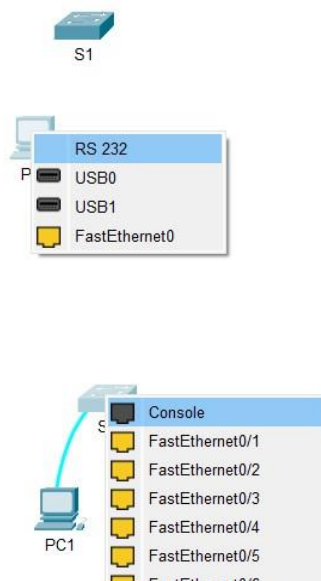


Рис. 1 – подключение PC1 к S1

Шаг 2:

Каково значение параметра в битах в секунду?

Ответ: 9600 бит в секунду.

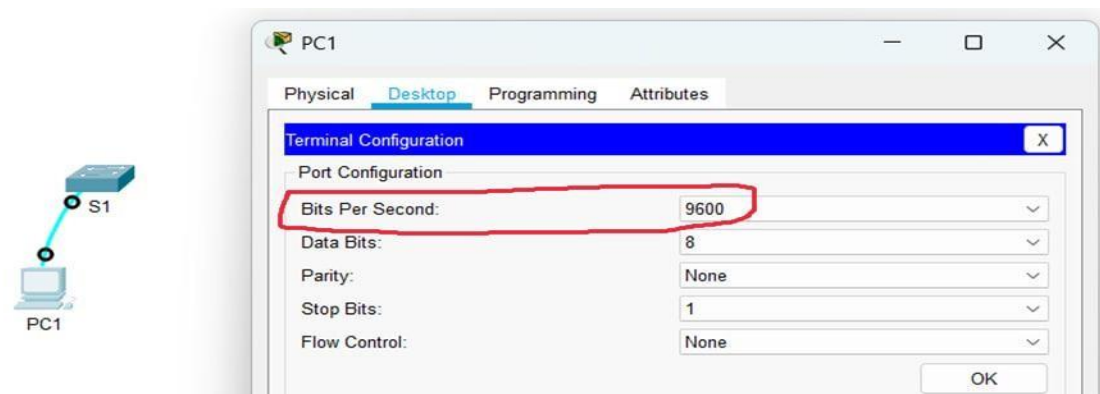


Рис.2 – параметры PC1

Какое приглашение появляется на экране? Ответ:

Press RETURN to get started!

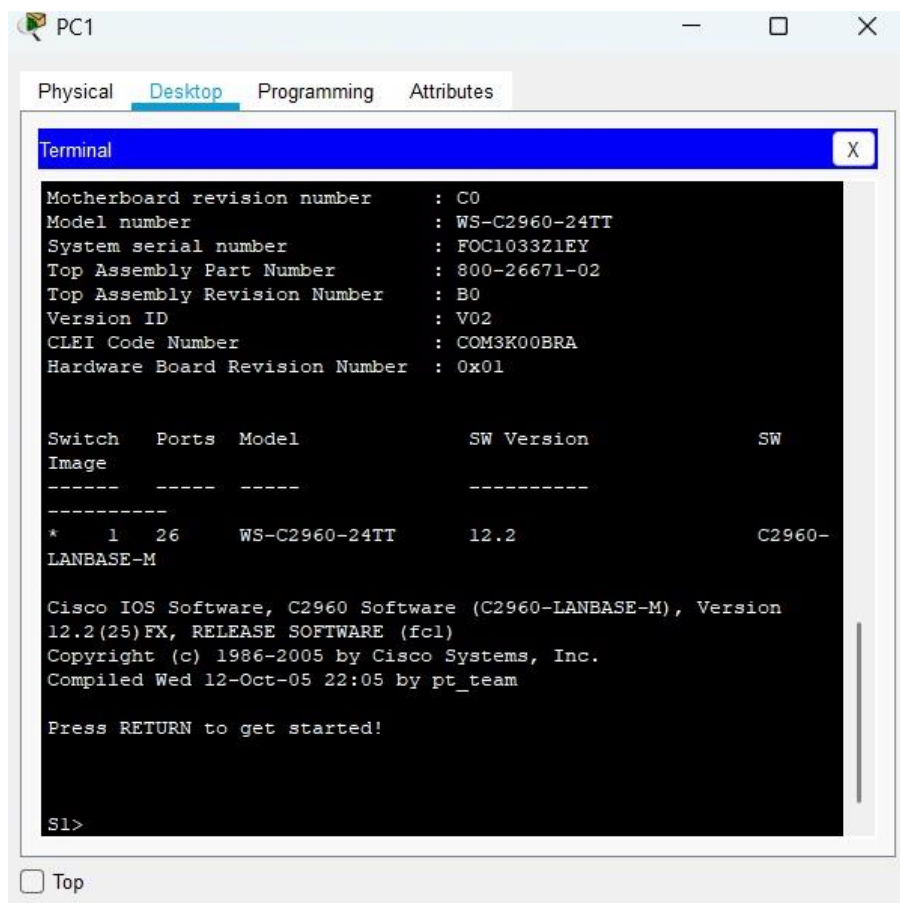


Рис.3 - терминал

Шаг 3:

Запрос: S1> c?

Какая команда начинается с буквы «с»?

Ответ: connect

Запрос: S1> t?

Какие отображаются команды?

Ответ: telnet, terminal, traceroute

Запрос: S1> te?

Какие отображаются команды?

```
S1> ?
Exec commands:
  connect      Open a terminal connection
  disable      Turn off privileged commands
  disconnect   Disconnect an existing network connection
  enable       Turn on privileged commands
  exit         Exit from the EXEC
  logout       Exit from the EXEC
  ping         Send echo messages
  resume       Resume an active network connection
  show         Show running system information
  telnet       Open a telnet connection
  terminal     Set terminal line parameters
  traceroute   Trace route to destination
S1> c?
connect
S1> t?
telnet  terminal  traceroute
S1> te?
telnet  terminal
```

Рис.4 – отображение команд в терминале

Часть 2 Шаг

1:

Запрос: S1> ?

Какие из показанных данных описывают команду enable?

Ответ: `enable` Turn on privileged commands

Запрос: S1> en

Что отображается после нажатия клавиши TAB ?

Ответ: `S1>en`
`S1>enable`

Что произойдет, если ввести te в командной строке?

Ответ: `S1>te`
`S1>te`

Введите команду enable как изменилась командная строка?

Ответ: `S1#`

Запрос: S1# ?

В пользовательском режиме EXEC только одна команда начинается с буквы «с».

Сколько команд показано теперь, когда включен привилегированный режим EXEC?

Ответ: Количество команд равно 22-м.

```
S1#?
Exec commands:
clear      Reset functions
clock      Manage the system clock
configure  Enter configuration mode
connect     Open a terminal connection
copy        Copy from one file to another
debug       Debugging functions (see also 'undebug')
delete      Delete a file
dir         List files on a filesystem
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
erase       Erase a filesystem
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
more        Display the contents of a file
no          Disable debugging informations
ping        Send echo messages
reload      Halt and perform a cold restart
resume      Resume an active network connection
setup       Run the SETUP command facility
show        Show running system information
ssh         Open a secure shell client connection

S1#c?
clear clock configure connect copy
```

Рис. 5 – отображение команд при режиме EXEC

Шаг 2:

Запрос: S1# configure

Что отображается в окне сообщения?

```
S1#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
Z.
```

Ответ:

заклученный в квадратные скобки, — [terminal].

Как изменилась командная строка?

```
S1(config)#
```

Ответ:

Часть 3 Шаг

1:

Запрос: S1# show clock

Какая информация отображена? Какой год отображается?

Ответ:

```
S1#show clock
*21:43:45.958 UTC Sun Feb 28 1993
```

Запрос: S1# clock

Какая информация отображена?

Ответ:

```
S1#clock
% Incomplete command.
```

Запрос: S1# clock ?

Какая информация отображена?

Ответ:

```
S1#clock ?
set Set the time and date
```

Запрос: S1# clock set ?

Какая запрашивается информация?

Ответ:

```
S1#clock set ?
hh:mm:ss Current Time
```

Какие отобразятся сведения, если ввести только команду clock set, не запрашивая справку с помощью вопросительного знака?

Ответ:

```
S1#clock set
% Incomplete command.
```

```
S1#clock set 15:00:00 ?
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year
S1#clock set 15:00:00 31 Jan 2035
```

```
S1#show clock
15:1:3.580 UTC Wed Jan 31 2035
```

2 Шаг

Запрос: S1# cl

Какие возвращены данные?

Ответ:

```
S1#cl
% Ambiguous command: "cl"
```

Запрос: S1# clock

Какие возвращены данные?

Ответ:

```
S1#clock
% Incomplete command.
```

Запрос: S1# clock set 25:00:00 Какие
возвращены данные?

Ответ:

```
S1#clock set 25:00:00
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Запрос: S1# clock set 15:00:00 32 Какие
возвращены данные?

Ответ:

```
S1#clock set 25:00:00 32
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Packet Tracer - Настройка начальных параметров коммутатора

Часть 1

```
Switch>  
Switch>en  
Switch>enable  
Switch#show running-config
```

```
Building configuration...  
  
Current configuration : 1080 bytes  
!  
version 12.2  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Switch  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!
```

```

!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end

```

Рис 6-8 – отображение параметров коммутатора Сколько

у коммутатора интерфейсов Fast Ethernet?

Ответ: Fast Ethernet: **24 порта**

Сколько у коммутатора интерфейсов Gigabit Ethernet?

Ответ: Gigabit Ethernet: **2 порта**

Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях?

Ответ: Диапазон vty: **0–15**

Какая команда отображает текущее содержимое энергонезависимого ОЗУ (NVRAM)?

Команда: **show startup-config**

Почему коммутатор отвечает сообщением startup-config is not present?

Файл startup-config не сохранен в NVRAM.

Часть 2

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# hostname S1
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password letmein
S1(config-line)# login
S1(config-line)#exit
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#
```

Рис.9 – аутентификация Для

чего нужна команда **login**?

Ответ: Команда «login» **обязательна**, чтобы пароль на консоли стал активным и начал использоваться для аутентификации.

```
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#exit

S1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification
Password:
```

```
S1> enable
S1# confi
S1# configure ter
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)# ena
S1(config)# enable passwor
S1(config)# enable password c1$c0
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#exit

S1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

S1>en
S1>enable
Password:
```

```

Password:
S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1125 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
enable password c1$c0
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!

```

```

interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
  password letmein
  login
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end

```



```
S1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# ena
S1(config)# enable secret itsasecret
S1(config)# ^Z
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1# sh
S1# show run
Building configuration...

Current configuration : 1172 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password cl$c0
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
--More-- |
```

Рис. 10-14 – build config

Что отображается в качестве пароля enable secret?

Ответ: `enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0`

Почему пароль «enable secret» отображается не так, как было задано? Ответ: «Cisco» использует **криптографическое хеширование** для защиты паролей.

Это делается по двум причинам:

Безопасность: Хеш нельзя обратно преобразовать в исходный пароль. Даже если злоумышленник получит доступ к конфигурации, он не сможет узнать пароль.

Стандарты защиты данных: Хранение паролей в открытом виде нарушает базовые принципы информационной безопасности.

```
S1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# ser
S1(config)# service pass
S1(config)# service password-encryption
S1(config)# ex
S1(config)# exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис.15 – service password-encryption

Если установить на коммутаторе другие пароли, они будут храниться в файле конфигурации в виде обычного текста или в зашифрованном виде? Дайте пояснение.

Ответ: С включенной командой service password-encryption все новые пароли (кроме enable secret) будут сохраняться в зашифрованном виде.

Часть 3

```
S1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized
Access Only!"
S1(config)# ex
S1(config)# exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
```

Рис.16 – config t

Когда будет отображаться этот баннер?

Ответ: Баннер MOTD отображается **при подключении к коммутатору до запроса логина и пароля**. Это происходит:

- При входе через **консольный порт (console)**.
- При удалённом подключении через **Telnet/SSH** (перед аутентификацией).

Зачем на всех коммутаторах должен быть баннер MOTD?

Ответ: Основные причины:

- **Юридическая защита:** Баннер предупреждает, что несанкционированный доступ запрещён. Это может служить доказательством в суде, что злоумышленник был уведомлён о незаконности своих действий.
- **Снижение риска атак:** Сообщение отпугивает потенциальных нарушителей, указывая на защищённость системы.
- **Информирование пользователей:** Можно указать контактные данные администратора, правила использования или предупреждения о технических работах.

Часть 4

```
S1# show run
Building configuration...

Current configuration : 1252 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password 7 08221D0A0A49
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
.
```

```

interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
banner motd ^CThis is a secure system. Authorized Access Only!^C
!
!
!
line con 0
  password 7 082D495A041C0C19
  login
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end

```

```

S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...

```

Рис.17-19 –copying config

Какова самая короткая версия команды **copy running-config startup-config**?

Ответ: Полная команда: copy running-config startup-config

Сокращение: wr

Какая команда отображает содержимое NVRAM?

Ответ: Используйте команду **show startup-config** (сокращённо show start).

Все ли внесенные изменения были записаны в файл? Ответ:

Да.

Настройка S1:

```
Switch>en
Switch>enable
Switch#cofi
Switch#cofig
Switch#config
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# hostname S1
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#enable secret class
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#ex
S1#exit


S1 con0 is now available


Press RETURN to get started.
```

User Access Verification

Password:

S1>en

S1>enable

Password:

S1#conf

S1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S1(config)#banner motd "Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law."

S1(config)#^Z

S1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

S1#show startup-config

Using 1246 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

!

enable secret 5 \$1\$mERr\$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCil

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!


```
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
```

```
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
banner motd ^CAuthorized access only. Violators will be
prosecuted to the full extent of the law.^C
!
!
!
line con 0
  password cisco
  login
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end

S1#
```

Рис.20-23 – настройка S1

Настройка S2:

```
Switch>en
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#line console 0
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#exit
S2(config)#enable secret class
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#exit

S2 con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste

User Access Verification

Password:

S2>en

S2>enable

Password:

Password:

S2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S2(config)#banner motd "Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law."

S2(config)#copy running-config startup-config

^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config)#show startup-config

^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config)#ex

S2(config)#exit

S2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

S2#show startup-config

Using 1246 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S2

!

enable secret 5 \$1\$mERr\$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCil

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

```
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
```

```
interface FastEthernet0/23
!  
interface FastEthernet0/24
!  
interface GigabitEthernet0/1
!  
interface GigabitEthernet0/2
!  
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!  
banner motd ^CAuthorized access only. Violators will be  
prosecuted to the full extent of the law.^C
!  
!  
!  
line con 0
  password cisco
  login
!  
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!  
!  
!  
!  
end
```

Рис 24-27 – Настройка S2

PC1

Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

☐ Top

Рис. 28 – параметры PC1

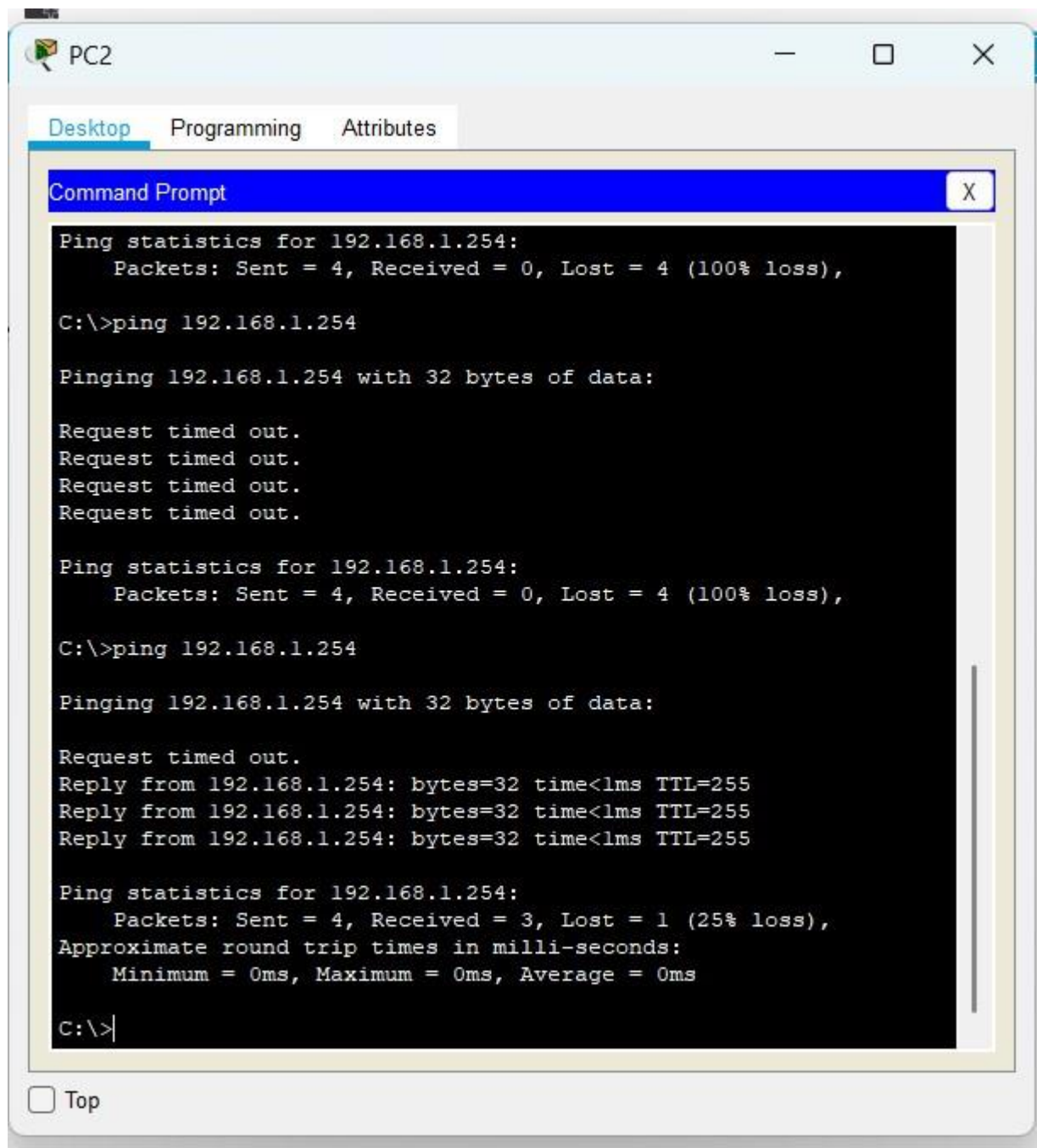


Рис. 29 – отправка пакетов

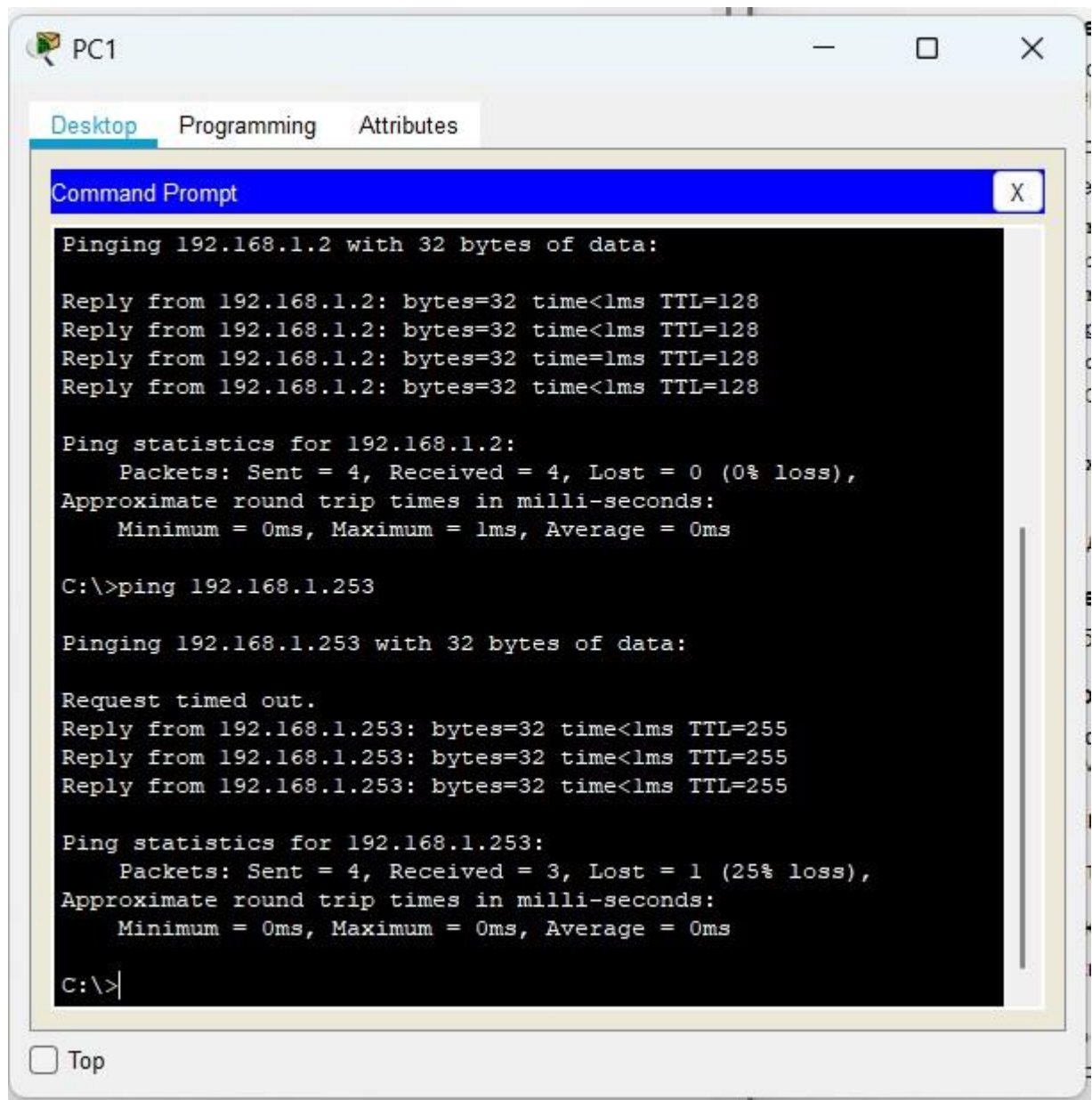


Рис. 30 – отправка пакетов без потерь Удалось

ли создать новую папку? Дайте пояснение.

Ответ: ping не создает папок. создать папку — нужна команда mkdir (но это не связано с коммутатором).

Часть 3

```
Password:

S1>en
S1>enable
Password:
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
state to up
%IP-4-DUPADDR: Duplicate address 192.168.1.2 on Vlan1, sourced by
0002.166E.4918

S1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
```

```
User Access Verification

Password:
Password:

S2>en
S2>enable
Password:
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown

S2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
state to up

S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#
```

Рис 31-32 – активация интерфейсов

Зачем вы вводите команду **no shutdown**?

Ответ: Команда **no shutdown** **обязательна** для активации интерфейсов на Cisco-устройствах. Без неё интерфейс остаётся нерабочим, даже если остальные параметры настроены верно.

S1:

```
S1>en
S1>enable
Password:
S1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down

FastEthernet0/17	unassigned	YES manual down
down		
FastEthernet0/18	unassigned	YES manual down
down		
FastEthernet0/19	unassigned	YES manual down
down		
FastEthernet0/20	unassigned	YES manual down
down		
FastEthernet0/21	unassigned	YES manual down
down		
FastEthernet0/22	unassigned	YES manual down
down		
FastEthernet0/23	unassigned	YES manual down
down		
FastEthernet0/24	unassigned	YES manual down
down		
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES manual down
down		
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES manual down
down		
Vlan1	192.168.1.253	YES manual up
up		

S1#
 S1#show running-config
 Building configuration...

 Current configuration : 1261 bytes
 !
 version 12.2
 no service timestamps log datetime msec
 no service timestamps debug datetime msec
 no service password-encryption
 !
 hostname S1
 !
 enable secret 5 \$1\$mERr\$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCil
 !
 !
 !
 !
 !
 !
 spanning-tree mode pvst
 spanning-tree extend system-id
 !
 interface FastEthernet0/1
 !
 interface FastEthernet0/2
 !


```

:
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
!
banner motd ^CAuthorized access only. Violators will be
prosecuted to the full extent of the law.^C

```

```

interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
!
banner motd ^CAuthorized access only. Violators will be
prosecuted to the full extent of the law.^C
!
!
!
line con 0
 password cisco
 login
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end

S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2
seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms

S1#

```

Рис. 33-36

```

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms

C:\>

```

```
C:\>ping 192.168.1.253

Pinging 192.168.1.253 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 37-38 – отправка пакетов без потерь

S2:

```
S2>en
S2>enable
Password:
S2#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	down


```

down
FastEthernet0/21      unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/22      unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/23      unassigned      YES manual down
down
FastEthernet0/24      unassigned      YES manual down
down
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES manual down
down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES manual down
down
Vlan1                 192.168.1.254   YES manual up
up
S2#
S2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S2#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2
seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms
S2#

```

Рис.38-39

```

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms

C:\>

```

```
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 40-41 - ping

Packet Tracer - Базовая конфигурация коммутатора и оконечного устройства

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Room-146
Room-146(config)#hostname Room-145
Room-145(config)#line console 0
Room-145(config-line)#password 8ubRu
Room-145(config-line)#login
Room-145(config-line)#exit
Room-145(config)#enable secret C9WrE
Room-145(config)#exit
Room-145#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Room-145#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Room-145(config)#service password-encryption
Room-145(config)#banner motd ^
Enter TEXT message. End with the character '^'.
Authorized Access Only!
Violators will be prosecuted.^

Room-145(config)#interface vlan 1
Room-145(config-if)#ip address 10.10.10.100 255.255.255.0
Room-145(config-if)#no shutdown

Room-145(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
state to up

Room-145(config-if)#exit
Room-145(config)#copy running-config startup-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Room-145(config)#exit
Room-145#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Room-145#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Room-145#
```

Рис.42

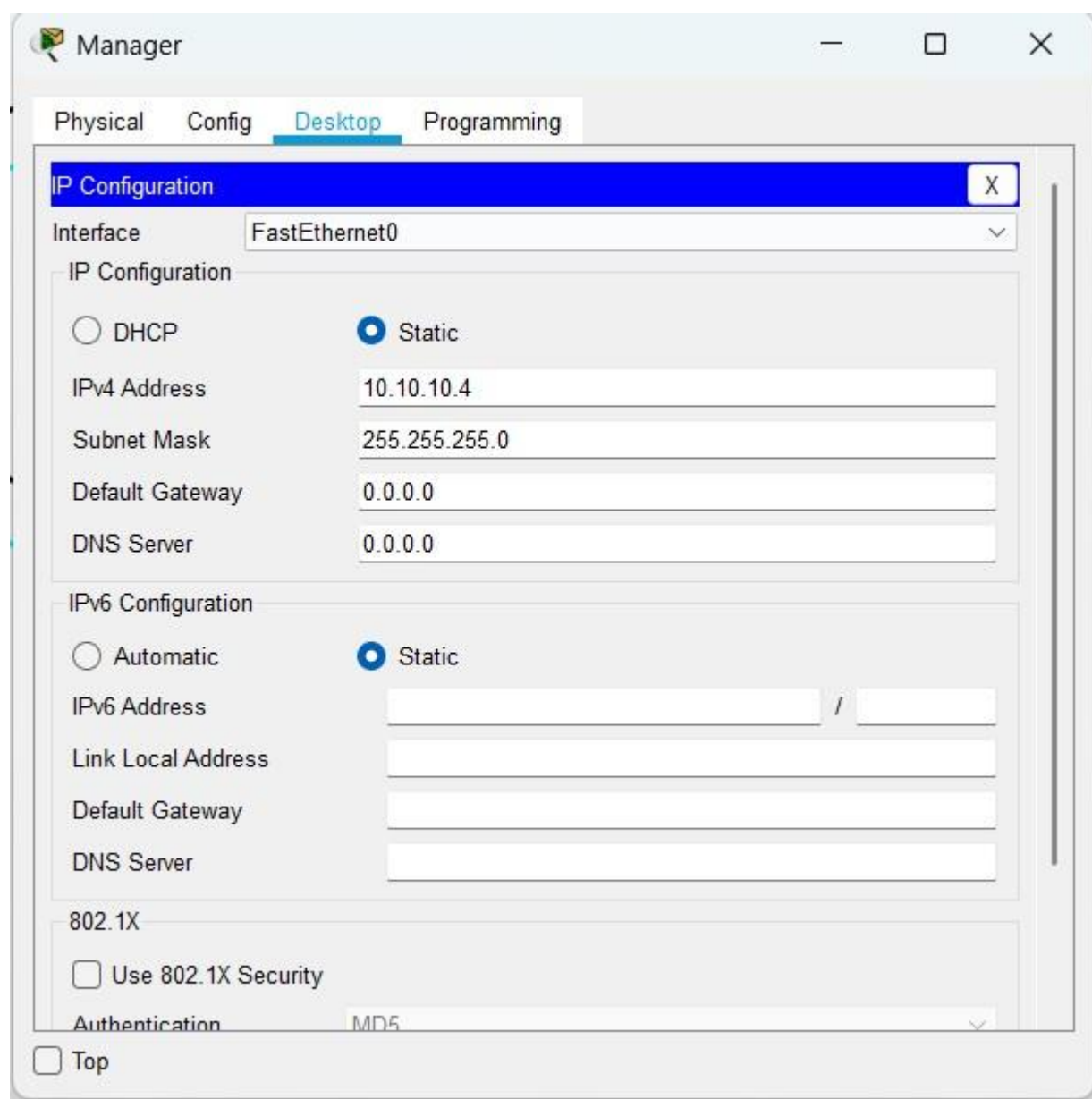


Рис.43 – settings desktop manager

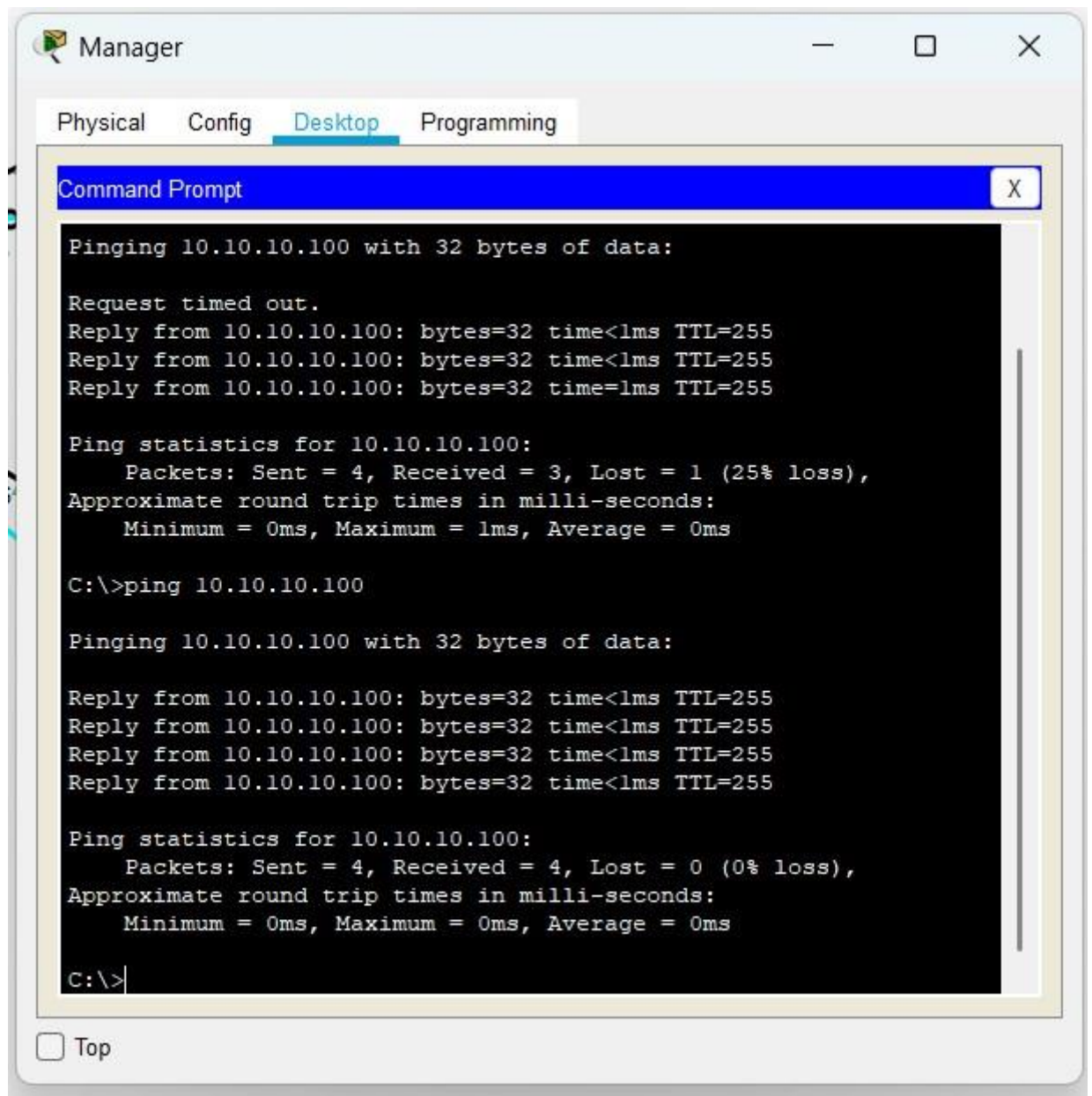


Рис.44 - pinging

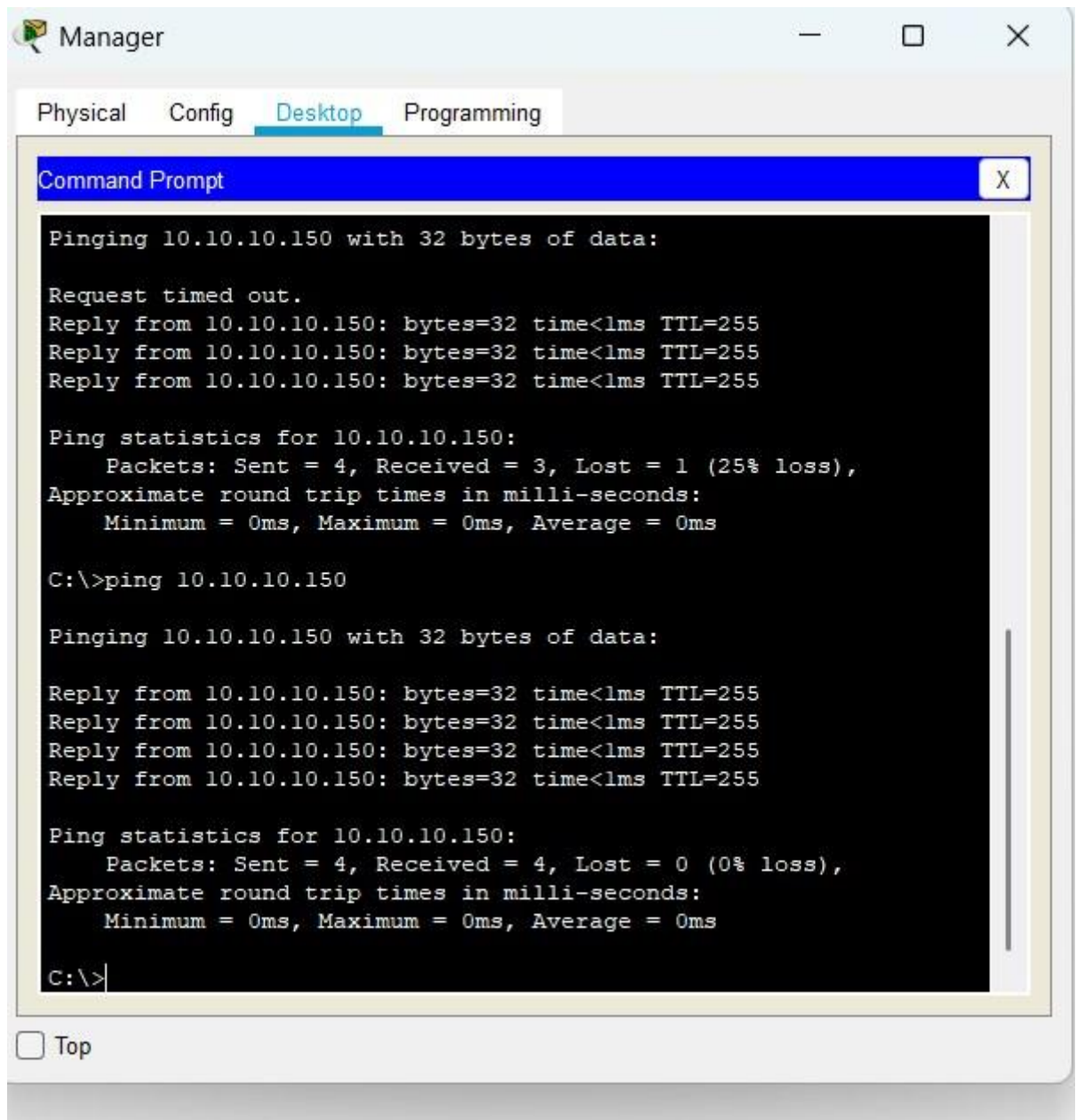


Рис.45 – pinging

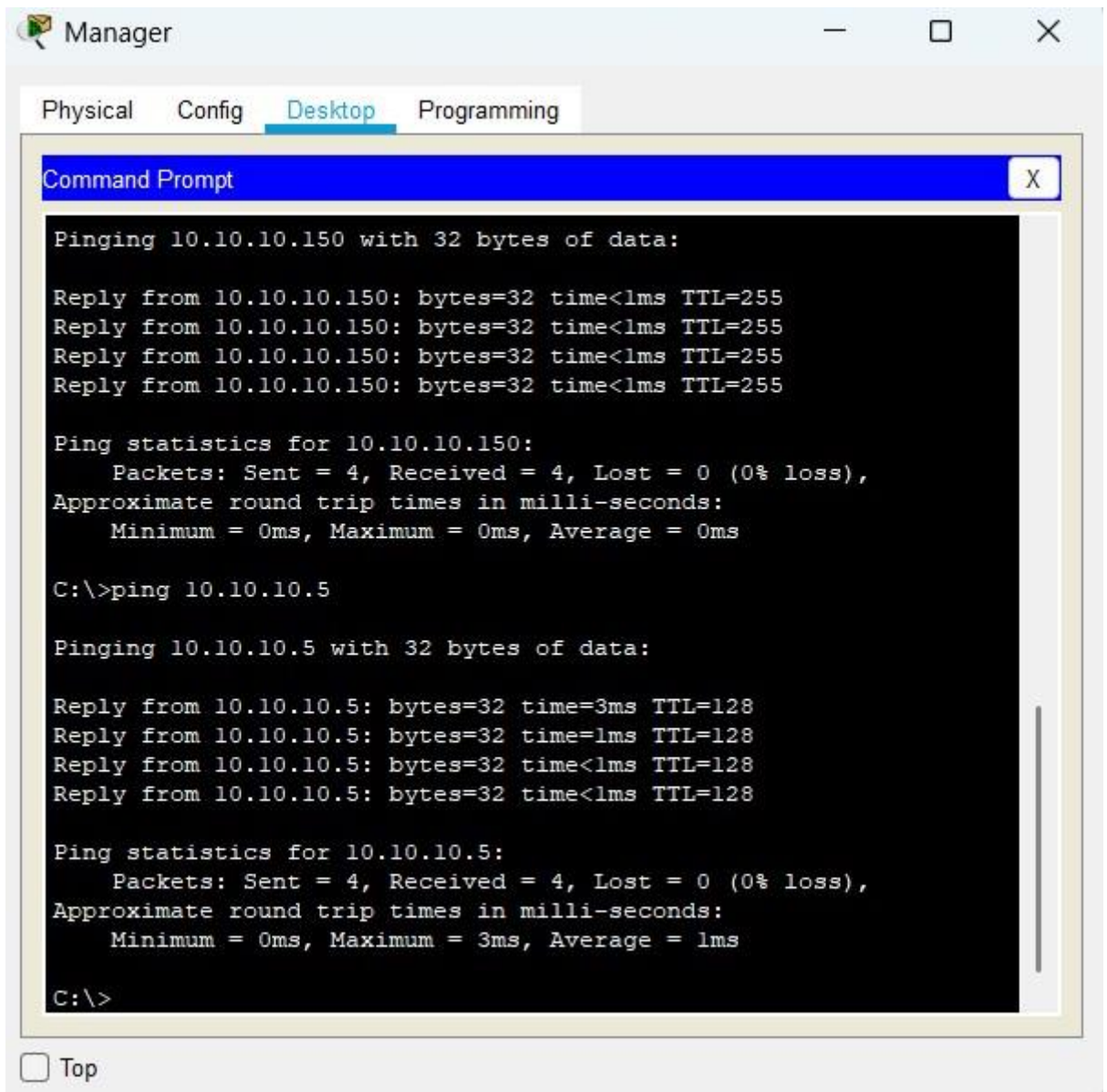


Рис.46 - pinging

```
Reception
Physical Config Desktop Programming

Terminal
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2,
changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Room-146
Room-146(config)#line console 0
Room-146(config-line)#password 8ubRu
Room-146(config-line)#login
Room-146(config-line)#exit
Room-146(config)#enable secret C9WrE
Room-146(config)#exit
Room-146#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Room-146#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Room-146(config)#service password-encryption
Room-146(config)#banner motd ^
Enter TEXT message. End with the character '^'.
Authorized Access Only!
Violators will be prosecuted.^

Room-146(config)#interface vlan 1
Room-146(config-if)#ip address 10.10.10.150 255.255.255.0
Room-146(config-if)#no shutdown

Room-146(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
state to up

Room-146(config-if)#exit
Room-146(config)#copy running-config startup-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Room-146(config)#
Room-146(config)#ex
Room-146(config)#exit
Room-146#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Room-146#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Room-146#
```

☐ Top

Рис.47 – building configuration

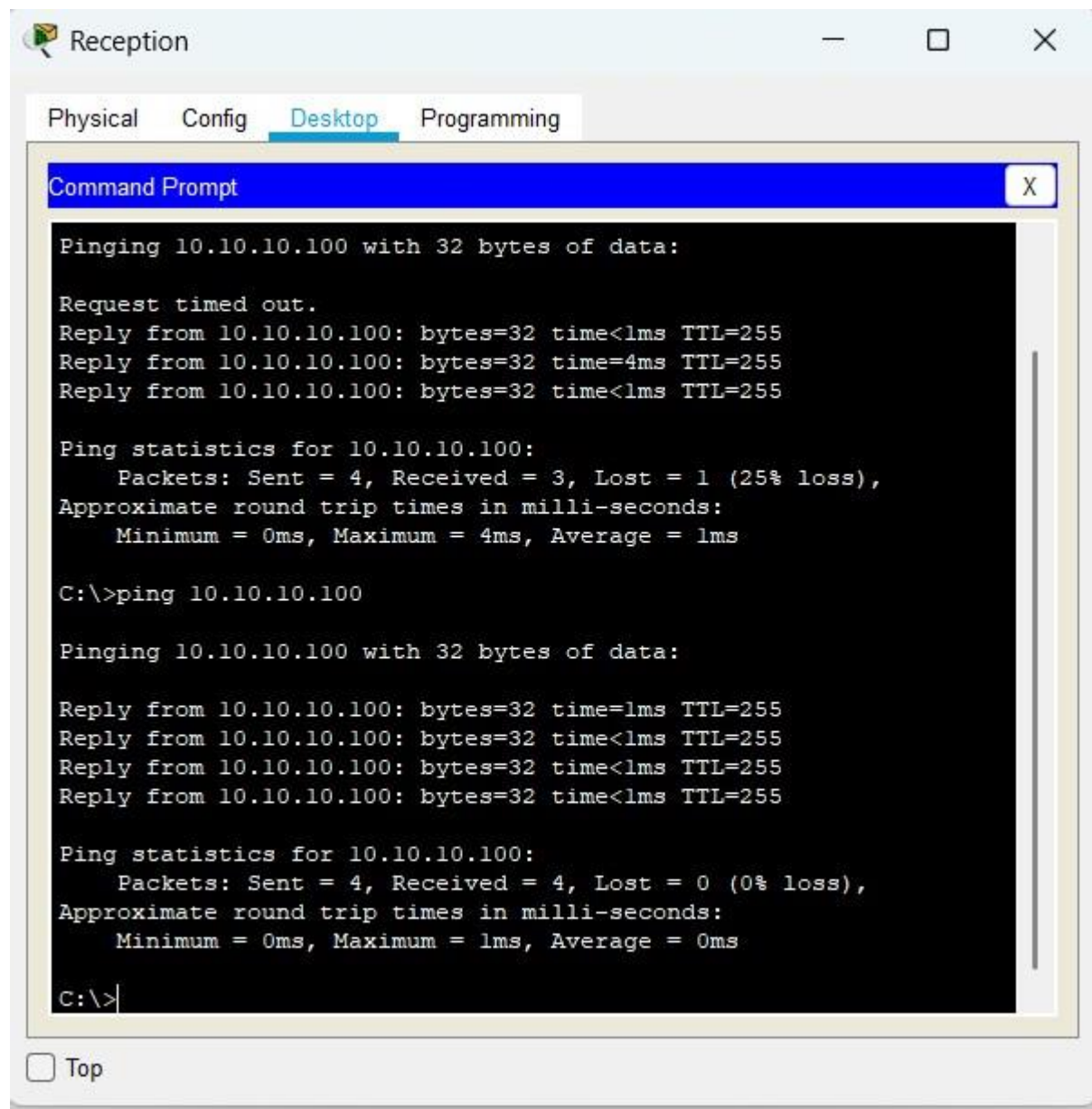


Рис.48 – ping statistics

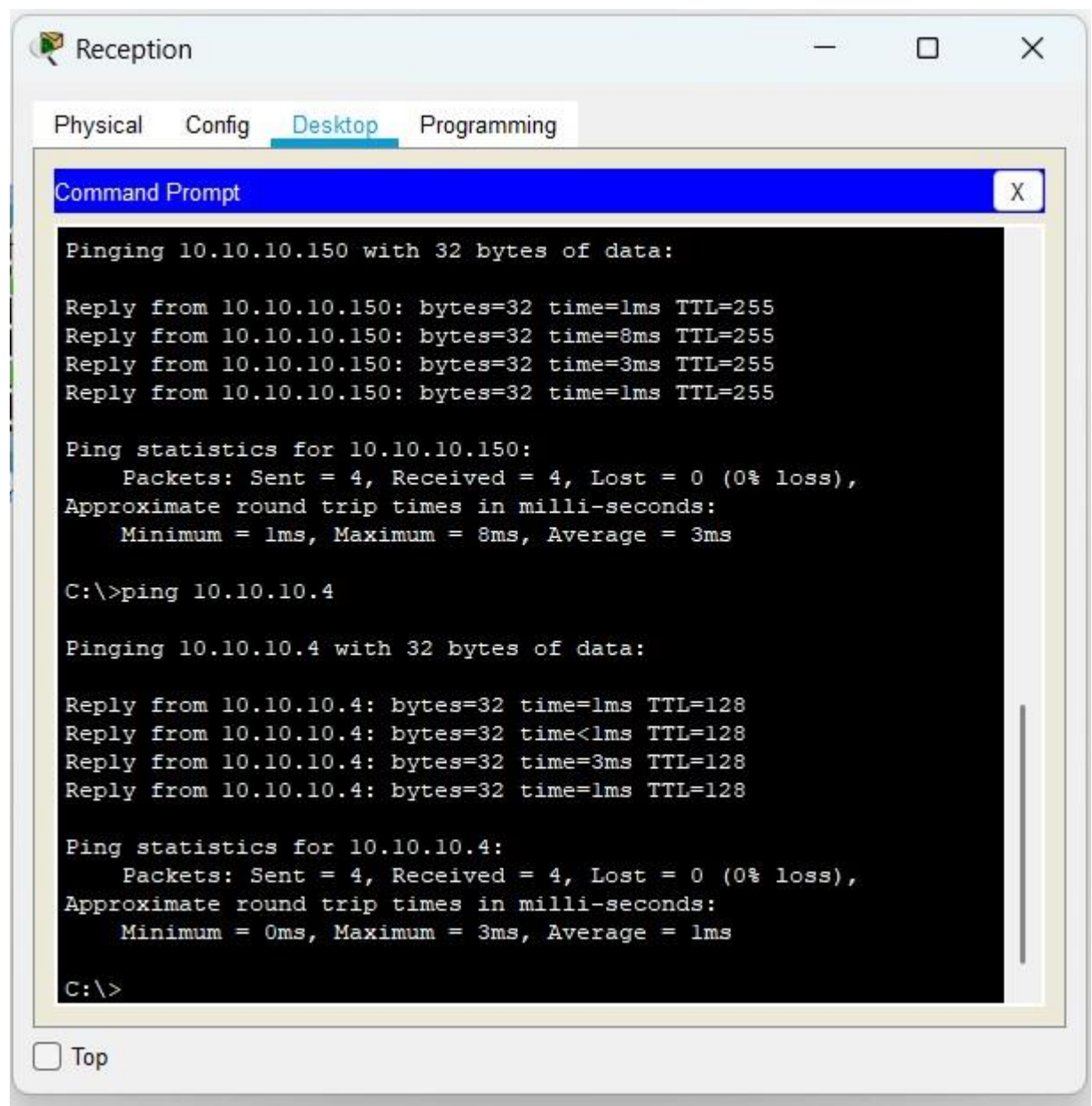


Рис.49 – ping statistics

Результат:

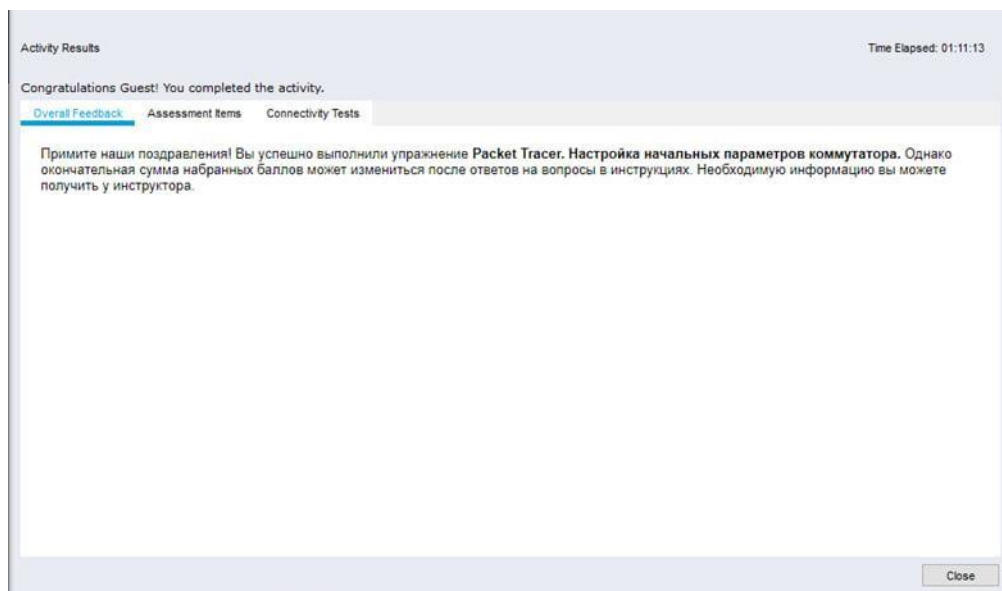


Рис. 50 Результат ч.1

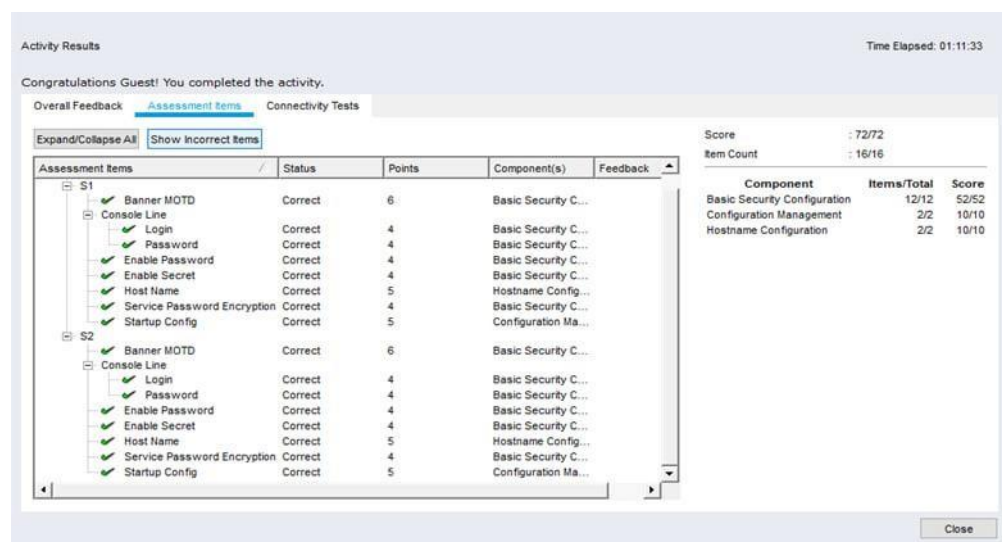


Рис. 52 Результат ч.2

Expand/Collapse All Show Incorrect Items				
Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
Class-A				
✓ Banner MOTD	Correct	2	Basic Security C...	
✓ Console Line		0	Other	
✓ Password	Correct	1	Basic Security C...	
✓ Enable Secret	Correct	2	Basic Security C...	
✓ Host Name	Correct	1	Hostname Config...	
Ports				
Vlan1				
✓ IP Address	Correct	7	IPv4 Host Addre...	
✓ Port Status	Correct	5	IPv4 Host Addre...	
✓ Subnet Mask	Correct	7	IPv4 Host Addre...	
✓ Service Password Encryption	Correct	1	Basic Security C...	
✓ Startup Config	Correct	2	Configuration Ma...	
VTY Lines				
VTY Line 0		0	Other	
✓ Password	Correct	1	Basic Security C...	
Class-B				
✓ Banner MOTD	Correct	2	Basic Security C...	
✓ Console Line		0	Other	
✓ Password	Correct	1	Basic Security C...	
✓ Enable Secret	Correct	2	Basic Security C...	
✓ Host Name	Correct	1	Hostname Config...	
Ports				
Vlan1				
✓ IP Address	Correct	7	IPv4 Host Addre...	
✓ Port Status	Correct	5	IPv4 Host Addre...	
✓ Subnet Mask	Correct	7	IPv4 Host Addre...	
✓ Service Password Encryption	Correct	1	Basic Security C...	
✓ Startup Config	Correct	2	Configuration Ma...	
VTY Lines				
VTY Line 0		0	Other	
✓ Password	Correct	1	Basic Security C...	
Student-1				
Ports				
FastEthernet0				
✓ IP Address	Correct	8	IPv4 Host Addre...	
✓ Subnet Mask	Correct	8	IPv4 Host Addre...	
Student-2				
Ports				
FastEthernet0				
✓ IP Address	Correct	8	IPv4 Host Addre...	
✓ Subnet Mask	Correct	8	IPv4 Host Addre...	

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены ключевые навыки работы с Cisco и базовой настройки коммутаторов в среде Packet Tracer.

1. Навигация по Cisco:

- Изучены режимы EXEC (пользовательский, привилегированный) и глобальной конфигурации.
- Освоены методы автодополнения команд (TAB), контекстной справки (?) и работы с историей ввода.
- Определены различия между командами в разных режимах (например, количество доступных команд в привилегированном режиме увеличивается).

2. **Настройка коммутатора:**

- Проведена проверка аппаратных характеристик: 24 порта Fast Ethernet, 2 порта Gigabit Ethernet, диапазон vty-линий (0–15).

- Настроены пароли:

- ✦ enable secret с использованием криптографического хеширования для повышенной безопасности.
- ✦ Пароли консоли и VTY с шифрованием через service password-encryption.
- Создан баннер MOTD, который отображается перед аутентификацией для юридической защиты и информирования пользователей.

3. Управление конфигурацией:

- Сохранение текущей конфигурации в NVRAM командой copy running-config startup-config (сокращенно wr).
- Проверка содержимого NVRAM через show startup-config.
- Убедились, что без сохранения конфигурации в NVRAM файл startupconfig отсутствует.

4. Создание подключений:

- Активация интерфейсов командой no shutdown для их включения в работу.
- Настройка IP-адресации и проверка связи между устройствами.

- Уточнено, что команда `ping` не предназначена для создания папок — для этого требуется `mkdir`.

Итог: Работа позволила закрепить навыки базовой настройки сетевых устройств, управления конфигурациями и обеспечения безопасности. Особое внимание уделено различиям между режимами IOS, методам шифрования паролей и важности активации интерфейсов. Полученные знания являются фундаментом для дальнейшего изучения сетевых технологий.